

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Facultat de Física

El pont en H i el control de velocitat d'un motor de corrent continu

Assignatura: Electrònica de Potència i Control
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Autors: David Alcaide i Oriol Rico
Data de lliurament: 28/5/2026

Índex

Índex	2
Abstract	3
1. Objectius de l'informe	4
2. Estudi teòric del model del motor DC	5
2.1. Model físic	5
2.2. Comportament estacionari	5
2.3. Comportament dinàmic	6
3. El pont en H: topologia i modes de funcionament	8
3.1. Topologia i nomenclatura	8
3.2. Generació del senyal PWM	8
3.3. Modes slow-decay i fast-decay	9
3.3.1. Mode slow-decay	9
3.3.2. Mode fast-decay	9
3.4. Driver i transistors emprats	9
4. Simulacions LTSpice	11
4.1. Modelització del motor a LTSpice	11
4.2. Simulació en llaç obert	11
4.2.1. Funcionament slow-decay	11
4.2.2. Funcionament fast-decay	12
4.2.3. Relació parell-velocitat en slow-decay	12
4.3. Disseny del controlador PID	13
4.3.1. Model mitjà de la cel·la PWM de tres terminals	13
4.3.2. Funció de transferència en llaç obert	13
4.3.3. Mètode gràfic de disseny del controlador	14
4.4. Verificació en llaç tancat	15
4.4.1. Règim estacionari	15
4.4.2. Règim dinàmic	15
5. Conclusions	17
7. Referències	18

Abstract

Aquest informe analitza el pont en H com a etapa d'actuació de potència per al control de velocitat d'un motor de corrent continu d'escombretes, model IG220019X00015R. En primer lloc, es descriu el model electromecànic del motor, i se'n deriven el comportament estacionari i la dinàmica de petit senyal. A continuació, s'estudia la topologia de pont en H amb transistors NMOS i els seus modes de funcionament *slow-decay* i *fast-decay*, així com la generació del senyal PWM. Després s'aplica el mètode del model mitjà de la cel·la PWM de tres terminals per extreure la funció de transferència en llaç obert i dissenyar gràficament un controlador PID que estabilitza la velocitat de gir. Finalment es comenten els aspectes de disseny de la placa de circuit imprès orientats a la compatibilitat electromagnètica i a la gestió de potència. Es conclou que el sistema, regula la velocitat correctament.

1. Objectius de l'informe

L'objectiu general d'aquest informe és analitzar de manera integral el control de velocitat d'un motor DC mitjançant pont en H i un controlador PID, controlat per un Arduino. Aquest objectiu general es concreta en els objectius específics següents:

- Descriure el model electromecànic del motor DC i identificar el significat físic dels seus paràmetres característics.
- Caracteritzar el comportament estacionari i dinàmic del motor, i derivar-ne les funcions de transferència rellevants.
- Explicar la topologia del pont en H i els seus modes d'operació *slow-decay* i *fast-decay*.
- Aplicar el mètode del model mitjà per obtenir la planta en llaç obert i dissenyar un controlador PID pel mètode gràfic del guany de llaç.

2. Estudi teòric del model del motor DC

2.1. Model físic

El motor DC d'escombretes es modela com un sistema de dos dominis. El domini elèctric correspon al circuit de l'armadura, i el domini mecànic, a la rotació del rotor. Tenint en compte que el camp magnètic és fix, ja que l'estableix un imant permanent, la dinàmica queda descrita per les dues equacions diferencials següents:

$$V = L \cdot (dI/dt) + R \cdot I + K_v \cdot \omega \quad (1)$$

$$K_i \cdot I - T_{load} = J \cdot (d^2\theta/dt^2) + b \cdot \omega \quad (2)$$

L'equació (1) descriu el domini elèctric. La bobina del rotor s'expressa com la inductància L i la seva resistència sèrie R . Quan el rotor gira, s'indueix una força contra-electromotriu (FCEM) de valor $K_v \cdot \omega$, que produeix un canvi energètic del domini mecànic cap a l'elèctric. L'equació (2) és la segona llei de Newton aplicada a un sòlid rígid en rotació. El parell electromagnètic $K_i \cdot I$, produït pel motor, s'oposa al parell de la càrrega T_{load} i al parell de fregament viscos dels rodaments $b \cdot \omega$, i la diferència accelera el rotor. El terme $K_i \cdot I$ és, doncs, l'acoblament del domini elèctric cap al mecànic.

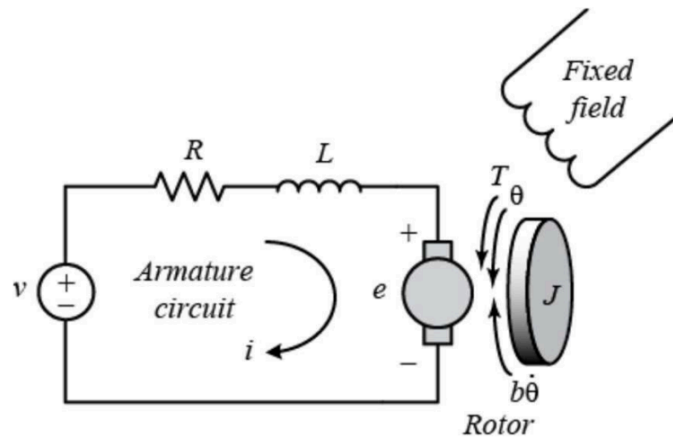


Figura 1. Esquema elèctric i mecànic equivalent del motor DC d'escombretes.

2.2. Comportament estacionari

En règim estacionari, les derivades temporals s'anul·len: $dI/dt = 0$ i $d^2\theta/dt^2 = 0$. Les equacions (1) i (2) es redueixen a les següents expressions:

$$V = R \cdot I + K_v \cdot \omega \quad K_i \cdot I = T_{load} + b \cdot \omega \quad (3)$$

En absència de càrrega i de fregament, la velocitat creix linealment amb la tensió segons $\omega = V / K_v$. Aplicant aquest cas ideal a tensió nominal s'obtindria una velocitat de l'ordre de 1380 rpm.

La característica parell-velocitat és igualment lineal i decreixent. A tensió constant, si s'augmenta la càrrega el motor es frena, la FCEM disminueix, el corrent creix i, per tant, també ho fa el parell, fins a assolir el punt de parada. En aquesta condició $\omega = 0$ i tota la tensió cau sobre la resistència: el corrent val $I_{stall} = 2,4 A$, i el parell de parada val $T_{stall} = 21,4 N\cdot cm$. En aquest punt la FCEM és nul·la, la font lliura una potència de $P = V \cdot I_{stall} = 28,8 W$ i la conversió a potència mecànica és zero: tota la potència es dissipa en forma de calor a la resistència del bobinat.

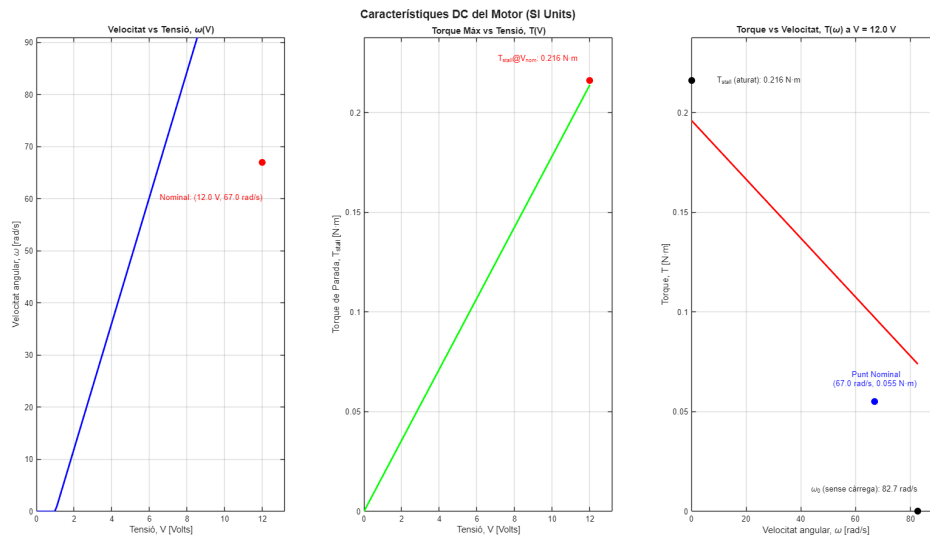


Figura 2. Característiques estàtiques del motor DC: velocitat–tensió, parell–tensió i parell–velocitat.

Les gràfiques de la Figura 2 mostren les tres característiques DC. La recta $\omega(V)$ té pendent $1/K_v$ i creua l'origen; la recta $T(V)$ és creixent perquè a més tensió circula més corrent; i la recta $T(\omega)$ és decreixent, amb ordenada a l'origen igual a T_{stall} i tall amb l'eix d'abscisses a la velocitat de buit. Variant el coeficient de fregament b o el parell de càrrega es desplacen aquestes rectes, fet que permet visualitzar la sensibilitat del motor als seus paràmetres.

2.3. Comportament dinàmic

Per analitzar la dinàmica s'aplica la transformada de Laplace a les equacions (1) i (2), amb condicions inicials nul·les i considerant $T_{load} = 0$. Combinant les dues expressions i eliminant el corrent, s'obté la funció de transferència de la velocitat angular respecte de la tensió d'entrada:

$$\omega(s)/V(s) = K_t / [(L \cdot s + R)(J \cdot s + b) + K_t \cdot K_v] \quad (4)$$

Es tracta d'un sistema de segon ordre, sense zeros, amb dos pols reals. La funció de transferència del parell, $T(s)/V(s)$, té la mateixa estructura de pols però multiplicada per un factor que introdueix un zero a l'origen associat a la component inercial.

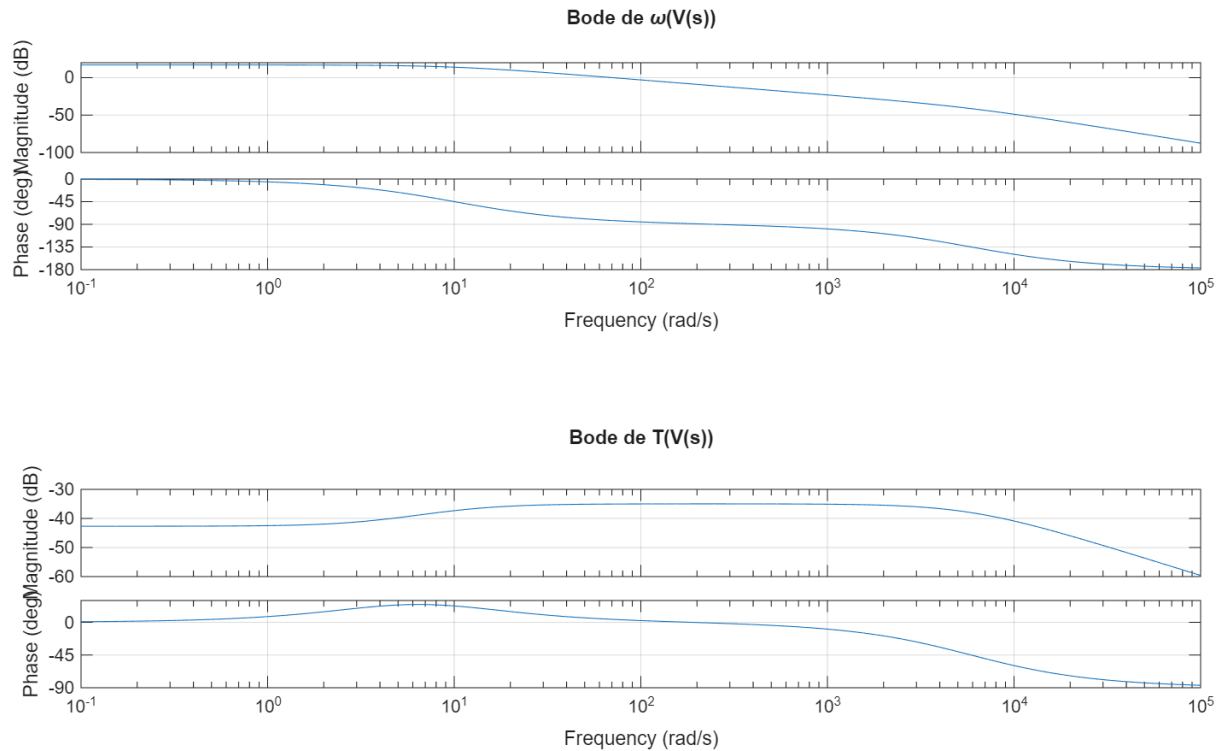


Figura 3. Diagrama de Bode de les funcions de transferència $\omega(V(s))$ i $T(V(s))$.

El sistema presenta dues constants de temps:

- **Constant de temps elèctrica:** $\tau_e = L/R = 850 \mu H / 5 \Omega = 170 \mu s$. Defineix la rapidesa amb la qual s'estableix el corrent a l'armadura davant d'un canvi de tensió.
- **Constant de temps mecànica:** $\tau_m = R \cdot J / (R \cdot b + K_i \cdot K_v) \approx 100 ms$ que descriu com de ràpid el rotor assoleix la seva velocitat final.

Hi ha una diferencia de tres ordres de magnitud entre les dues constants, ja que el pol elèctric és tan ràpid que, a efectes del control de velocitat, el motor es comporta pràcticament com un sistema de primer ordre dominat pel pol mecànic. Davant d'una excitació en esglaió de 0 a 12 V, el temps estimat per assolir la velocitat màxima és d'aproximadament cinc constants de temps dominants, és a dir de l'ordre de 0,5 s.

3. El pont en H: topologia i modes de funcionament

3.1. Topologia i nomenclatura

El pont en H es construeix amb quatre transistors de potència, en aquest projecte s'han fet servir NMOS, col·locats en dos semipons. El motor es connecta entre els dos nodes intermedis, que anomenem fase A i fase B. Anomenarem al transistor superior que connecta VCC amb el node A es designa HA i el que connecta el node A amb massa, BA. Pertant anomenem també HB i BB per als del semipont B.

Depenent de quins interruptors estiguin actius, la tensió aplicada al motor canvia de polaritat. Activant HA i BB, el corrent circula de A cap a B i el motor gira en un sentit i, activant HB i BA, el corrent s'inverteix i el motor gira en sentit contrari. Si s'activen simultàniament els dos transistors d'un mateix semipont (HA i BA) és produeix un curtcircuit a la font, que anomenem shoot-through, que s'ha d'evitar de manera absoluta mitjançant temps morts entre transicions (dead-time).

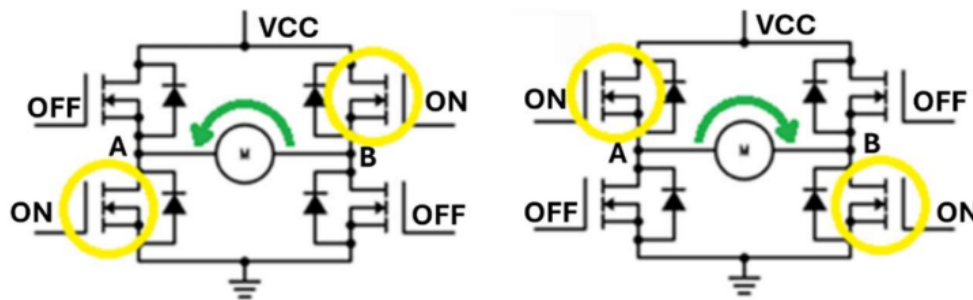


Figura 4. Topologia del pont en H i selecció del sentit de gir.

3.2. Generació del senyal PWM

La regulació contínua de la velocitat no s'aconsegueix variant la tensió d'alimentació, sinó modulant per amplada de polsos de la gate dels transistors. Ja que el motor està format per una inductància i una resistència, funciona pràcticament com un buck i, rep el valor mitjà de la tensió commutada. Variant el cicle de treball del PWM es regula la tensió efectiva i la velocitat de gir.

La freqüència de commutació és de l'ordre de $f_{PWM} = 32 \text{ kHz}$, prou alta per situar-se molt per sobre de l'ample de banda mecànic del motor.

3.3. Modes *slow-decay* i *fast-decay*

La manera com s'apliquen els senyals PWM als transistors determina el camí pel qual s'extingeix el corrent de la bobina durant la fase d'OFF. Existeixen dos modes d'operació amb propietats clarament diferenciades.

3.3.1. Mode *slow-decay*

En mode *slow-decay*, durant la fase d'OFF el motor queda curtcircuitat, de manera que el corrent recircula i es descarrega lentament amb la constant de temps L/R . Amb transistors NMOS, el procediment habitual consisteix a aplicar el PWM al transistor HA i mantenir BB conduïnt de manera permanent. Quan el PWM està en ON, la bobina es carrega pel camí HA - motor - BB. Quan passa a OFF, el corrent recircula a través de BB i del díode de recirculació de BA.

3.3.2. Mode *fast-decay*

En mode *fast-decay*, durant la fase d'OFF el motor queda connectat a la fase inversa. Això força el corrent de recirculació a retornar cap a la font, fent que decaigui ràpidament. Per aconseguir-ho, els transistors HB i AB operen amb el senyal complementari del PWM. S'ha d'afegir també amb el temps mort corresponent per evitar shoot-through.

Una diferència pràctica important és el control del sentit de gir. En mode *slow-decay* cal intercanviar el paper dels transistors per invertir el gir; en canvi, en mode *fast-decay* el sentit ve determinat directament pel valor del duty, sent el 50 % el punt de canvi de sentit.

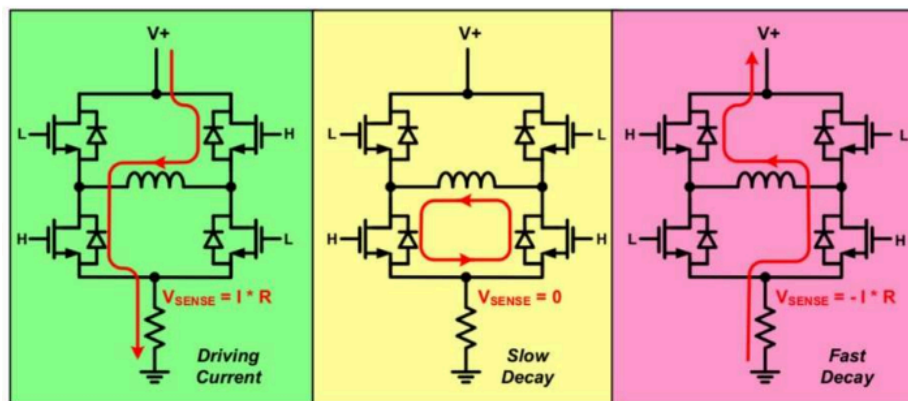


Figura 5. Camins de recirculació del corrent al pont en H segons el mode d'operació.

3.4. Driver i transistors emprats

L'excitació de les portes (gates) dels MOSFETs requereix un circuit driver capaç de proporcionar els nivells de tensió i el corrent transitori necessaris. Quan els transistors superiors són NMOS, cal generar una tensió de porta per sobre de VCC, fet que s'aconsegueix mitjançant un circuit de bootstrap format per un díode i un condensador. Per a

la realització física del projecte s'empra el driver IR2301 amb transistors IRLZ34N; per a les simulacions s'utilitzen el driver LTC4446 i el transistor IRFZ46Z. La Figura 6 mostra la implementació completa del pont en H a LTSpice, amb el mòdul de generació de senyals d'excitació i els drivers de potència.

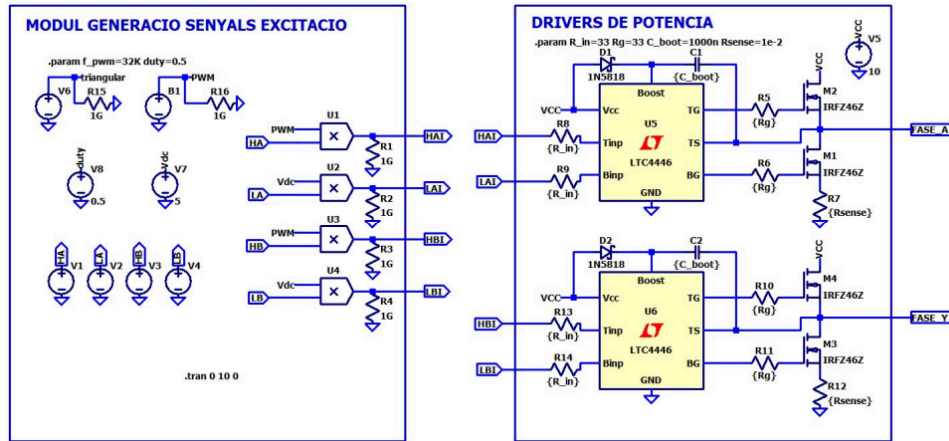


Figura 6. Implementació del pont en H a LTSpice amb drivers i transistors de potència.

4. Simulacions LTSpice

4.1. Modelització del motor a LTSpice

La construcció del model funcional del motor a LTSpice és directa: només cal transcriure el sistema d'equacions (1) i (2) amb els elements de la llibreria de control. El domini elèctric es modela amb la inductància, la resistència i una font de tensió dependent que representa la FCEM. Per altre banda, el pas del domini elèctric al mecànic es resol calculant el parell a partir de la conversió de potència ($V_{FCEM} \cdot I = T \cdot \omega$).

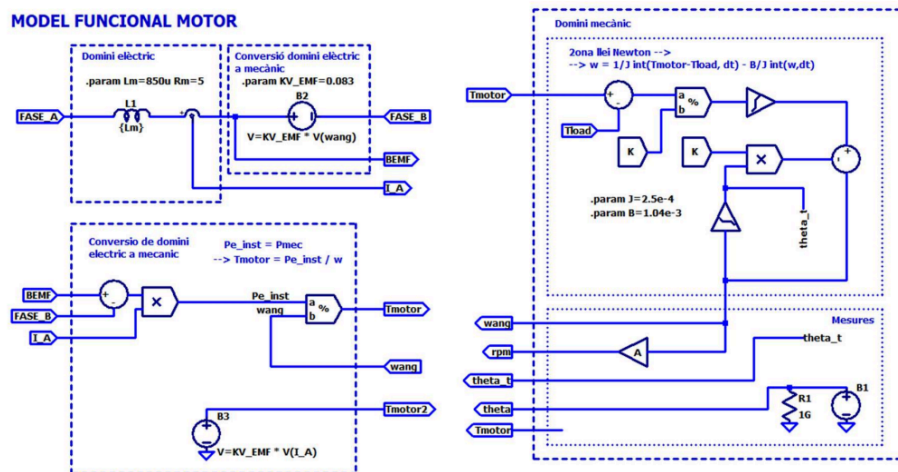


Figura 7. Model funcional del motor DC IG220019X00015R a LTSpice.

4.2. Simulació en llaç obert

4.2.1. Funcionament slow-decay

Fixant el duty al 50 % i operant en mode slow-decay, s'observa la transició a l'estat estacionari, la forma d'ona de corrent i de tensió de cada component. Durant la fase d'OFF, el corrent de la bobina recircular pel transistor BB i el díode de recirculació, de manera que decau lentament, creant així un arrissat de corrent triangular.

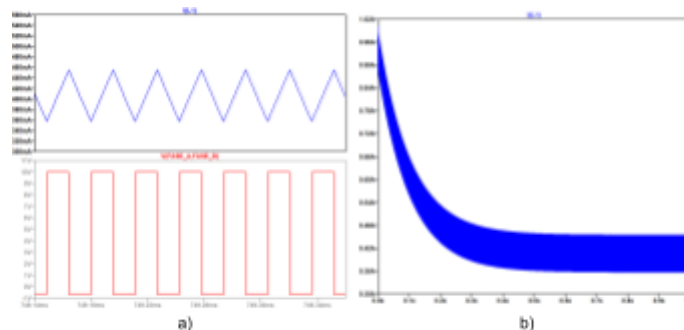


Figura 8a. Detall de les formes d'ona en règim estacionari sobre diversos períodes de commutació (slow-decay, duty 50 %).

Figura 8b. Evolució del corrent $I(L1)$ des de l'arrencada fins al règim estacionari (slow-decay, duty 50 %).

4.2.2. Funcionament fast-decay

En mode fast-decay, excitant el motor amb valors de duty del 25 % i del 75 %, s'observa que durant la fase d'OFF el corrent recircula cap a la font i decau de manera abrupta. Aquest mode genera un arrissat de corrent més gran. Cal descriure la recirculació del corrent en relació amb el sentit de gir del motor, recordant que en aquest mode el sentit queda determinat pel valor del duty respecte del 50 %.

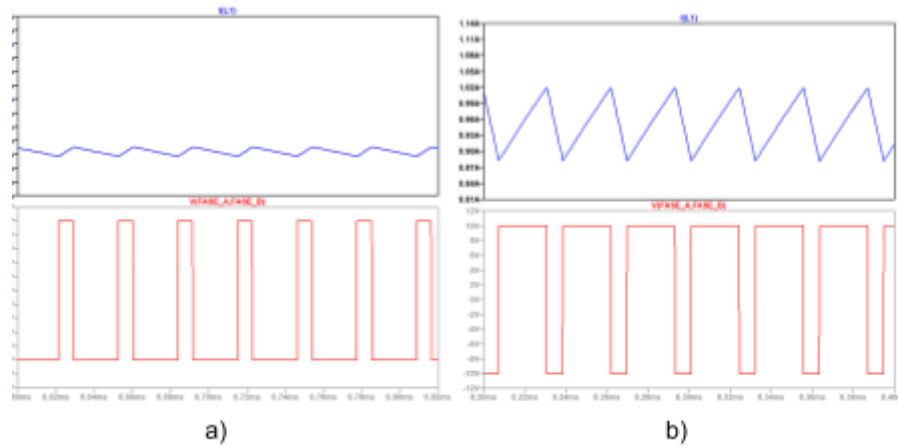


Figura 9. Formes d'ona del motor en mode fast-decay per a diferents valors de duty: (a) 25 %; (b) 75 %.

4.2.3. Relació parell-velocitat en slow-decay

Variant el valor del duty s'obté un conjunt de punts de funcionament (ω , T) que permeten reconstruir la característica $T(\omega)$ en llaç obert. Atès que les simulacions commutades són llargues, no cal un nombre elevat de punts. La Taula 4 proporciona una plantilla per recollir aquests resultats.

Duty (%)	Tensió mitjana (V)	Velocitat ω (rad/s)	Parell T (N·m)
0	0	0.00	0.00
25	2.5	1.29	0.03
50	5	2.91	0.07
75	7.5	4.53	0.11
100	10	3.08	0.08

Taula 1. Plantilla de resultats de ω i T en funció del duty (slow-decay).

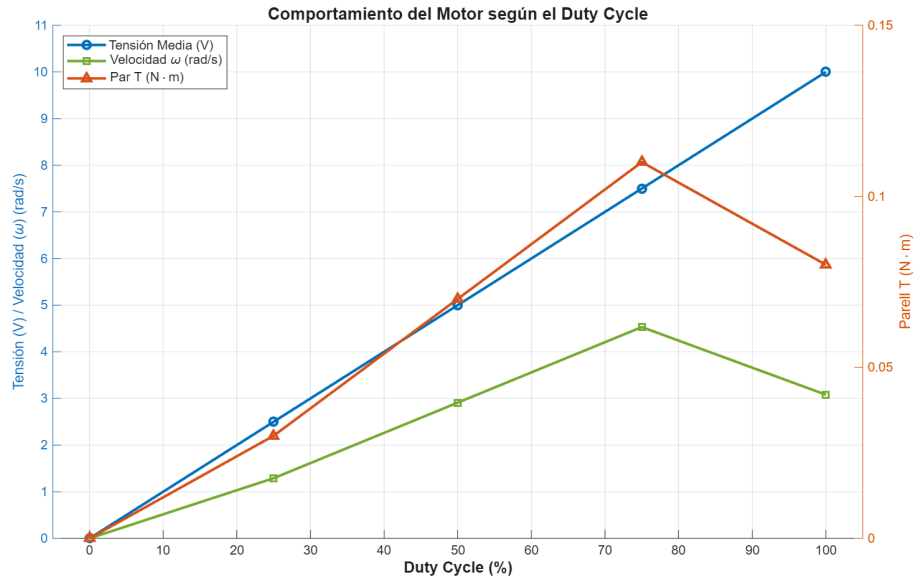


Figura 10. Característiques $\omega(V)$, $T(V)$ i $T(\omega)$ obtingudes per simulació en llaç obert.

4.3. Disseny del controlador PID

4.3.1. Model mitjà de la cel·la PWM de tres terminals

El mètode del model mitjà aprofita que algunes variables tendeixen a un valor estàtic i que la potència d'entrada de la cel·la és idealment igual a la de sortida. De aquesta manera, l'element actiu es pot substituir per una font de corrent controlada i l'element passiu per una font de tensió controlada. El circuit resultant és invariant en el temps, per tant susceptible a l'anàlisi de petit senyal.

En el cas del motor DC amb pont en H, es pot considerar que ni la tensió d'alimentació ni el corrent mitjà del motor varien, cosa que simplifica notablement el model equivalent.

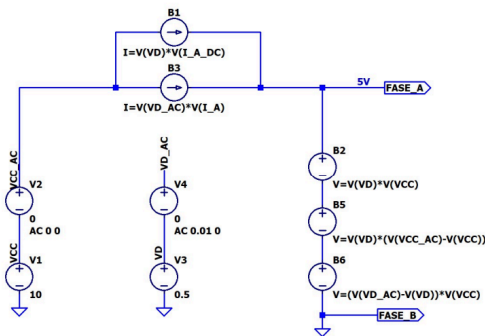


Figura 11. Model de valor mitjà i de petit senyal del motor DC amb pont en H.

4.3.2. Funció de transferència en llaç obert

A partir del model mitjà s'extreu la funció de transferència de la planta $P(s) = \omega(s)/\Delta d(s)$, que relaciona la velocitat angular amb la pertorbació de petit senyal del duty. S'aplica el principi de superposició: la solució en contínua proporciona els valors mitjans, mentre que la solució

en alterna proporciona la resposta dinàmica. A la simulació LTSpice cal assegurar que els components siguin compatibles amb l'anàlisi AC. Per això el parell s'ha de calcular amb una font dependent i no igualant potències, com hem fet anteriorment, ja que la integral temporal retorna zero en contínua.

4.3.3. Mètode gràfic de disseny del controlador

El mètode gràfic consisteix en representar sobre el mateix diagrama de Bode, la planta $P(s)$ i la inversa del controlador $1/C(s)$. La diferència entre les dues corbes és, precisament, el guany de llaç. El procediment es resumeix en els passos següents:

1. Representar $P(s)$ i $1/C(s)$ sobre el mateix diagrama de Bode.
2. Identificar el punt de tall entre les dues corbes, que correspon al punt de 0 dB del guany de llaç $P(s) \cdot C(s)$.
3. Escollir $C(s)$ de manera que el pendent relatiu entre $P(s)$ i $1/C(s)$ al voltant del tall sigui de 20 dB/dec, per garantir així un marge de fase de 45° en el pitjor cas.
4. Assegurar, per sota de la freqüència unitat, un guany de contínua elevat, dominat per l'acció integral.
5. Extreure a partir del $C(s)$ obtingut gràficament les constants del controlador: guany proporcional K_P , constant integral τ_I i constant derivativa τ_D .

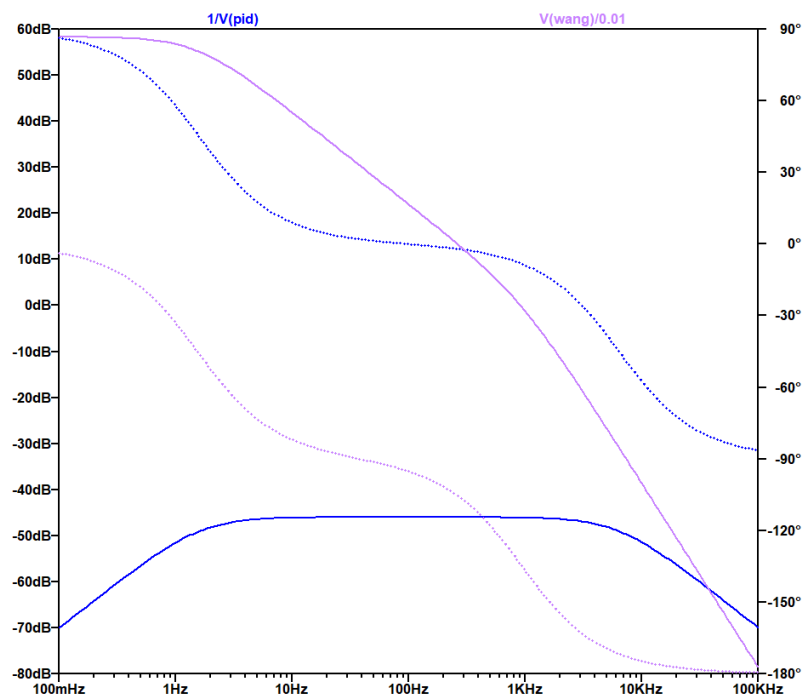


Figura 12. Disseny gràfic del controlador: superposició de $P(s)$ i $1/C(s)$ al diagrama de Bode.

La Taula 5 proporciona una plantilla per recollir els paràmetres finals del controlador, incloent-hi també la versió PI.

Paràmetre	Símbol	Valor (PID)
Guany proporcional	K_P	200
Constant integral	τ_I	5e-4
Constant derivativa	τ_D	5m
Marge de fase	MF	96°
Marge d'amplitud	MG	no assoleix els -180° dins del rang útil

Taula 2. Plantilla de paràmetres del controlador PID.

4.4. Verificació en llaç tancat

4.4.1. Règim estacionari

Utilitzant el model LTSpice complet del pont en H, amb drivers i MOSFETs, s'implementa el control en llaç tancat. S'ha observat que el temps necessari per assolir el règim estacionari en llaç tancat pràcticament igual al del llaç obert (uns 500ms). Per altre banda, l'error estacionari és pràcticament nul.

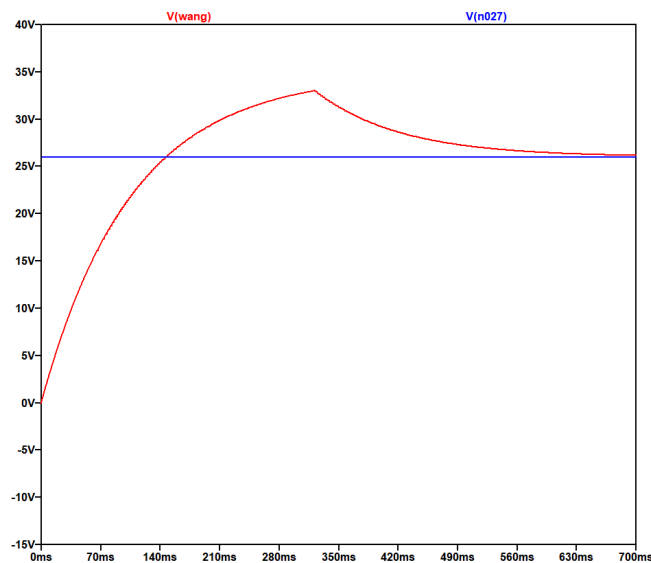


Figura 14. Resposta en règim estacionari en llaç tancat.

4.4.2. Règim dinàmic

Per demostrar la capacitat de regulació del controlador, s'excita el motor amb una càrrega mecànica polsada cada 200 ms, amb un valor del 20 % del parell de parada.

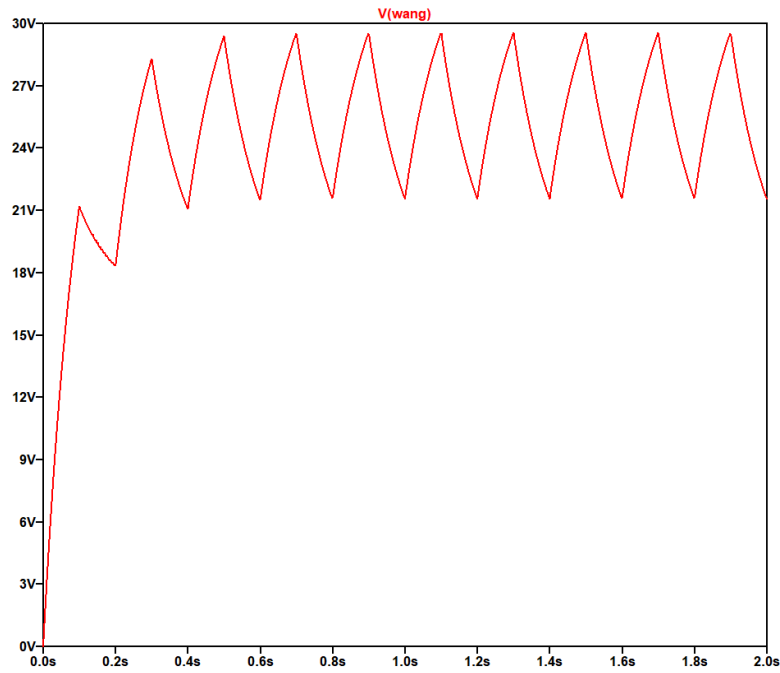


Figura 15. Resposta dinàmica del llaç tancat davant d'una càrrega mecànica polsada.

Com es pot observar, la pertorbació no es corregeix a temps i això provoca una oscil·lació de la velocitat angular. Un controlador ideal hauria de rebutjar aquesta pertorbació i retornar ràpidament la velocitat al valor de consigna, amb una desviació transitòria petita. Això demostra que el control obtingut no és òptim.

5. Conclusions

- El motor DC d'escombretes es modela fidelment amb dues equacions que descriuen els dominis elèctric i mecànic.
- En règim estacionari, el motor presenta característiques $\omega(V)$, $T(V)$ i $T(\omega)$ lineals
- La dinàmica del motor és de segon ordre, amb una constant elèctrica ($\tau_e \approx 170 \mu s$) molt més ràpida que la mecànica efectiva ($\tau \approx 100 ms$). Aquesta separació permet aproximar el sistema, a un primer ordre dominat pel pol mecànic.
- El pont en H permet controlar tant la tensió efectiva, via PWM, com el sentit de gir del motor. Els modes slow-decay i fast-decay difereixen en el camí de recirculació del corrent i en l'arissat resultant.
- El mètode gràfic de superposició de $P(s)$ i $1/C(s)$ sobre el diagrama de Bode permet sintetitzar un controlador PID que garanteix un marge de fase de l'ordre de 45° imposant un creuament a 20 dB/dèc.

7. Referències

Les referències segueixen l'estil IEEE, habitual en publicacions d'enginyeria electrònica i de telecomunicació.

- [1] Els professors de l'assignatura,
- [2] Atmel Corporation, ATmega328P [Datasheet], doc. 7810D–AVR–01/15, 2015.
- [3] Analog Devices (Linear Technology), LTC4446 — High Speed Synchronous N-Channel MOSFET Driver [Datasheet].
- [4] Infineon Technologies, IR2301 — High and Low Side Driver [Datasheet].